

DEVELOPMENT PROPOSAL

PVDF 압전센서 기반 충간소음 경고 시스템

MVP 개발 계획서

프로젝트 | 위시켓 #154780

예산 | 10,000,000원

기간 | 45일 (계약 체결 후 즉시 착수)

제출일 | 2026년 4월 24일

CONFIDENTIAL

● 목차

1.	프로젝트 개요	2
2.	시스템 구성	3
3.	하드웨어 설계	4
4.	소프트웨어 설계	5
5.	충격 감지 알고리즘	6
6.	개발 일정 (45일)	7

1 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

아파트 거주 환경에서 아이들이 뛰어놀 때 발생하는 **충간소음**은 이웃 간 갈등의 주요 원인입니다. 아이들은 자신이 만들어내는 충격의 크기를 스스로 인지하기 어렵기 때문에, **일정 수준 이상의 바닥 충격이 발생하면 즉각적인 경고음을 울려** 아이들의 행동을 자연스럽게 교정하는 **예방형 디바이스**를 개발합니다.

핵심 컨셉: PVDF 압전센서로 바닥 충격을 실시간 감지 → 임계값 초과 시 경고음 즉시 발생 → 아이들 스스로 행동 인지 및 교정

1.2 프로젝트 정보

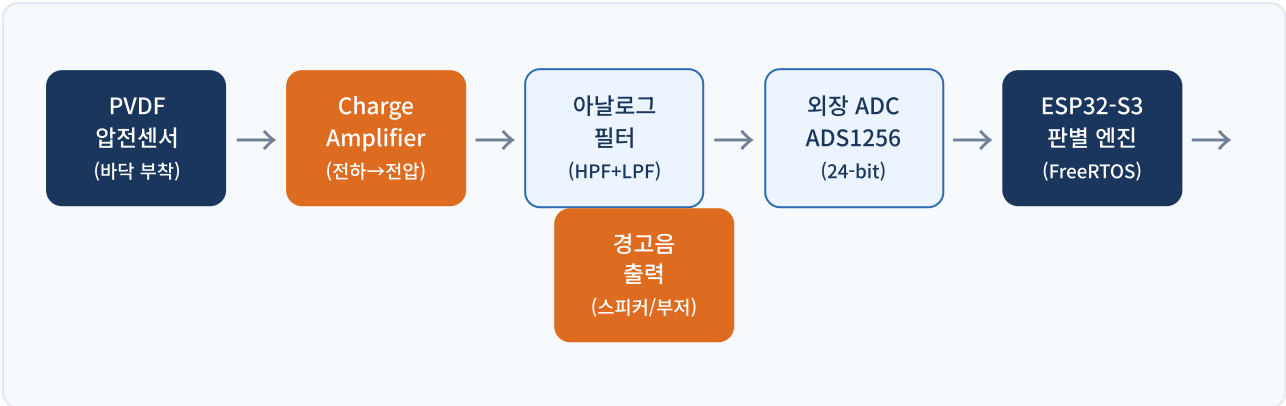
프로젝트명	PVDF 압전센서 기반 충간소음 경고 시스템 MVP 개발
프로젝트 ID	위시켓 #154780
총 예산	10,000,000원
개발 기간	45일 (약 6.5주)
착수 시점	계약 체결 후 즉시
투입 인력	2명 (H/W 설계 + F/W 개발)

1.3 핵심 요구사항

#	요구사항	우선순위
1	PVDF 압전센서로 바닥 충격(아이 뛰기/점프) 실시간 감지	필수
2	임계값 기반 충격 강도 판별 (일상 진동은 무시)	필수
3	임계값 초과 시 즉각 경고음 출력 (200ms 이내)	필수
4	충격 강도별 차등 경고 (주의 / 경고 / 강력 경고)	필수
5	감도 조절 기능 (버튼으로 민감/보통/둔감 전환)	중요
6	OLED 디스플레이 (상태, 충격 횟수, 강도 표시)	중요
7	이벤트 로그 저장 (일별 충격 통계)	중요
8	비파괴 설치 (양면테이프, 원상복구 가능)	필수
9	음소거 / 야간 모드	선택

2 시스템 구성

2.1 전체 시스템 흐름



2.2 구성 요소별 역할

구성 요소	역할	핵심 사양
PVDF 압전센서	바닥 진동(충격)을 전하(charge) 신호로 변환. 유연한 필름 형태로 바닥에 비파괴 부착	28μm 필름 TE DT1-028K
Charge Amplifier	PVDF 출력 전하를 측정 가능한 전압으로 변환. 고임피던스 입력 처리	OPA140 Op-Amp Cf=1nF, Rf=1GΩ
아날로그 필터	HPF(5Hz): 온도 노이즈 제거 / LPF(1kHz): 고주파 노이즈 제거	통과대역 5Hz ~ 1kHz
외장 ADC	아날로그 신호를 24-bit 디지털로 정밀 변환 (ESP32 내장 ADC 한계 극복)	ADS1256 24-bit, 30kSPS
ESP32-S3 MCU	디지털 필터링, 충격 판별 알고리즘, 경고음 제어, UI, 데이터 저장	듀얼코어 240MHz FreeRTOS
경고 스피커/부저	임계값 초과 시 단계별 경고음 출력. 아이들이 즉시 인지 가능한 2~3kHz 톤	PWM 제어 음량 조절 가능

2.3 PVDF 센서가 적합한 이유

vs PZT 세라믹 센서

항목	PVDF	PZT
전압 감도	339 mV·m/N	25 mV·m/N
주파수 응답	0.001Hz~GHz	~수백kHz
형태	유연한 필름	딱딱한 세라믹
기계적 수명	>10억 사이클	~1천만
비용	\$5~30	\$50~500

충간소음 감지에 최적인 이유

- 광대역 저주파 응답 — 충간소음 핵심 대역 30~500Hz를 왜곡 없이 감지
- 높은 전압 감도 — PZT 대비 13.6배, 미세 바닥 진동도 검출
- 유연한 필름 — 바닥에 접착제로 비파괴 설치
- 저가 — BOM \$30 이하 IoT 센서 구현
- 장수명 — 10억 사이클 이상

3 하드웨어 설계

3.1 부품 목록 (BOM)

부품	사양	역할	예상 단가
PVDF 센서	TE DT1-028K (28μm)	바닥 충격 → 전하 변환	\$8~15
Charge Amp	OPA140 (SOIC-8)	전하 → 전압 변환	\$3
외장 ADC	ADS1256 (24-bit, SPI)	고정밀 A/D 변환	\$5
MCU	ESP32-S3-WROOM-1	신호 처리 + 판별 + 제어	\$3
OLED	SSD1306 0.96" (I2C)	상태/통계 표시	\$2
스피커/부저	피에조 부저 + 소형 스피커	경고음 출력	\$2
LED	RGB LED × 2	상태 표시 (녹/황/적)	\$0.5
버튼	택트 스위치 × 3	감도/음소거/리셋	\$0.5
수동 부품	R, C, 커넥터	회로 구성	\$2
전원	USB-C 5V 어댑터	상시 전원	\$2
인클로저	3D 프린트 케이스	본체 보호	\$3
총 BOM 예상가			~\$30~35

3.2 핵심 회로: Charge Amplifier

PVDF 센서 출력은 전하(charge) 형태이므로 일반적인 전압 증폭이 아닌 전하 증폭기(Charge Amplifier)가 반드시 필요합니다. 이것이 본 프로젝트의 가장 핵심적인 회로 설계입니다.

설계 파라미터	값	설명
피드백 커패시터 (Cf)	1nF	출력 전압 = Q/Cf, 감도 결정
피드백 저항 (Rf)	1GΩ	저주파 차단 주파수 결정 (≈0.16Hz)
Op-Amp	OPA140	초저 입력 바이어스 (<1pA), FET 입력
후단 증폭	100~1000배	디지털 포텐셔미터로 S/W 감도 조절

출력 예시: 아이가 바닥에 10N 충격 → PVDF 전하 330pC → Charge Amp 출력 0.33mV → 100배 증폭 = 33mV → 24-bit ADC로 정밀 측정 가능

3.3 아날로그 필터 설계

필터	종류	차단 주파수	목적
----	----	--------	----

4 소프트웨어 설계

4.1 개발 환경

MCU	ESP32-S3 (듀얼코어 240MHz, FPU, WiFi/BLE)
SDK	ESP-IDF v5.x (Espressif 공식 네이티브 SDK)
OS	FreeRTOS (실시간 처리, Task 분리)
언어	C (임베디드 표준)

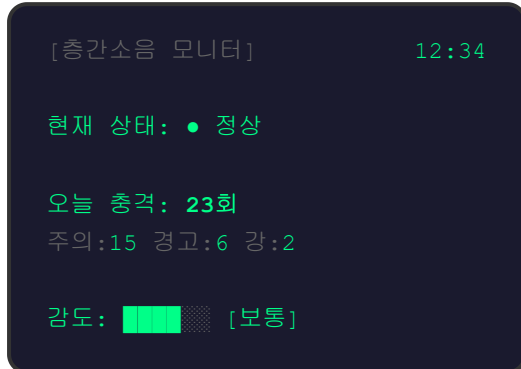
4.2 FreeRTOS Task 구조 (5개 Task 분리)

Task	역할	우선순 위	주기
Task 1: 센서 수집	ADC 읽기 → 디지털 필터링 → 링버퍼 저장	최고 (5)	1ms
Task 2: 충격 판별	에너지 산출 → 임계값 비교 → 강도 분류 → 디바운싱	높음 (4)	10ms
Task 3: UI/출력	OLED 갱신, LED 제어, 경고음 출력, 버튼 입력 처리	중간 (3)	50ms
Task 4: 데이터 저장	NVS Flash 이벤트 기록, 일별/주별 통계 누적	낮음 (2)	이벤트
Task 5: 설정 관리	감도 설정, 임계값 조절, 시간대(야간) 설정	최저 (1)	이벤트

4.3 경고음 설계

단계	LED	경고음 패턴	음량	지속시간
정상	● 녹색	없음	-	-
주의	● 노란색	없음 (LED만)	-	-
경고	● 빨간색	뽀- (단일 비프)	60%	0.3초
강력 경고	● 빨간색 점멸	뽀뽀뽀- (3연속)	100%	1초+

4.4 OLED 디스플레이



4.5 버튼 기능

버튼	짧게	길게(3초)
감도	민감 → 보통 → 둔감	캘리브레이션
음소거	30분 음소거	야간 모드
리셋	오늘 카운트 초기화	전체 통계 초기화

4.6 야간 모드

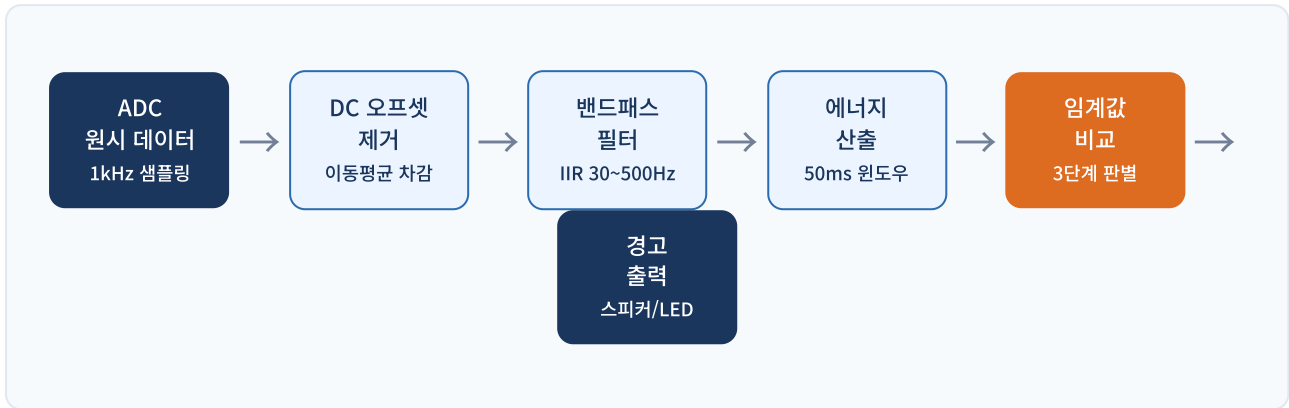
- 자동 전환: 22시~06시
- 경고음 음량 50% 감소
- LED 밝기 감소
- 버튼으로 수동 전환 가능

4.7 데이터 저장

- 총격 이벤트 로그: 최근 7일
- 일별 통계: 최근 30일
- 설정/캘리브레이션: 영구
- 전원 차단 시 데이터 보존

5 충격 감지 알고리즘

5.1 신호 처리 파이프라인



5.2 임계값 기반 4단계 판별

단계	에너지 레벨	해당 행동 예시	시스템 반응
무시	$E < T1$	걷기, 의자 끌기, TV 소리	없음 (녹색 LED 유지)
주의	$T1 \leq E < T2$	가벼운 뒹박질, 빠른 걸음	노란 LED 점등 + 로그 기록
경고	$T2 \leq E < T3$	뛰어다니기, 점프	경고음 1회 (삐-) + 빨간 LED
강력 경고	$E \geq T3$	반복 점프, 쿵쿵 뛰기	연속 경고음 (삐삐삐-) + 빨간 LED 점멸

임계값 $T1$, $T2$, $T3$ 는 설치 환경(바닥 재질, 층 구조)에 따라 달라지므로 **현장 캘리브레이션**으로 최적값을 결정합니다. 버튼으로 감도 3단계(민감/보통/둔감) 전환도 가능합니다.

5.3 오감지 방지 로직

방지 기법	설명	효과
디바운싱	최소 간격 300ms — 연속 충격(쿵쿵쿵)을 1건으로 처리	중복 경고 방지
지속시간 확인	최소 20ms 이상 유지된 충격만 유효 처리 — 순간 전기 노이즈 제거	전기 노이즈 제거
패턴 판별	충격형(짧고 강함) vs 기계형(길고 일정) 구분 — 세탁기/냉장고 진동 필터링	가전 진동 필터
적응형 임계값	배경 노이즈 레벨에 따라 $T1 \sim T3$ 자동 보정 (조용한 밤 vs 시끄러운 낮)	환경 자동 대응

5.4 기술적 도전과 해결방안

도전 과제	문제	해결 방안
파이로전기 효과	PVDF가 온도 변화에도 전하를 발생	HPF(5Hz)로 느린 온도 신호 완전 제거 + 차동

6 개발 일정 (45일)

6.1 전체 타임라인

주차	기간	주요 작업	진행률
Week 1	Day 1~7	센서 특성 분석 + 회로 설계	센서 분석 + 회로 설계
Week 2	Day 8~14	회로 제작 + 펌웨어 기초	만능기판 + FreeRTOS
Week 3	Day 15~21	충격 감지 알고리즘 + 경고음	알고리즘 + 경고음
Week 4	Day 22~28	데이터 저장 + 전체 통합	PCB 실장 + 통합
Week 5	Day 29~35	현장 튜닝 + 안정화	실제 환경 테스트
Week 6+	Day 36~45	최종 검증 + 납품	문서 + 납품 버퍼

6.2 주차별 상세 (H/W + F/W 병렬 진행)

Week 1: 센서 특성 분석 + 회로 설계 (Day 1~7)

H/W (회로 설계)

- PVDF 센서 입수 + 출력 특성 분석
- Charge Amplifier 회로 설계 (OrCAD)
- 필터 회로 설계 (HPF + LPF)
- 브레드보드 1차 회로 검증

F/W (펌웨어)

- ESP-IDF 개발 환경 셋업
- ADS1256 SPI 드라이버 구현
- ADC 연속 샘플링 + DMA 전송
- 센서 원시 데이터 수집 확인

마일스톤: PVDF → Charge Amp → ADC → ESP32 데이터 수집 확인

Week 2: 회로 제작 + 펌웨어 기초 (Day 8~14)

H/W

- 만능기판 회로 제작
- PCB 설계 발주 (EasyEDA → JLCPCB)
- 회로 테스트 + 노이즈 측정

F/W

- FreeRTOS 5개 Task 구조 구현
- 에너지 산출 알고리즘 구현
- 임계값 비교 + 3단계 분류 로직

마일스톤: 만능기판으로 충격 감지 + 3단계 분류 동작 확인

Week 3: 충격 감지 알고리즘 + 경고음 (Day 15~21)**H/W**

- 스피커/부저 출력 회로 구성
- LED + OLED 디스플레이 배선
- 인클로저 3D 모델링

F/W

- 경고음 생성 (PWM, 단계별 패턴)
- 오감지 방지 로직 구현
- OLED UI + 버튼 입력 처리

마일스톤: 충격 감지 → 단계별 경고음 출력 + OLED 표시 동작

Week 4: 데이터 저장 + 전체 통합 (Day 22~28)**H/W**

- PCB 수령 + 부품 실장
- PCB 테스트 + 디버깅
- 인클로저 3D 프린트 + 조립

F/W

- NVS Flash 이벤트 로깅
- 일별/주별 통계 저장
- 감도 조절 + 음소거 + 야간 모드

마일스톤: PCB 기반 완성 프로토타입, 전 기능 동작

Week 5~6+: 현장 튜닝 + 안정화 + 납품 (Day 29~45)

- 실제 바닥 설치 테스트 (아이 뛰기 시뮬레이션)
- 임계값 튜닝 (걷기=무시, 뛰기=경고 정확 구분)
- 오감지 테스트 (세탁기, 냉장고, TV 등)
- 24시간 연속 동작 안정성 테스트
- 클라이언트 피드백 반영 + 문서 작성
- 최종 납품 + 설치 지원 + 인수인계

마일스톤: 납품 완료

본 계획서에 대한 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.

2026년 4월 24일